Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Prácticas externas

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er y 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Prácticas externas**
Código:	**600044**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Todos los implicados en la titulación**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**12.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er y 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	D. Rafael Barea Navarro (tutor) Dña. Marta Marrón Romera (tutora) D. Luis de la Cruz Piris (coordinador)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Contexto

El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los y las estudiantes universitarios viene a dar respuesta al desarrollo normativo pendiente en el marco del proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior, previsto tanto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, donde se prevé la posibilidad de programar prácticas externas en los estudios oficiales de grado y posgrado (art 12,2, 12.6 y 15), como en el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, donde se reconoce el derecho de los alumnos a disponer de la posibilidad de realizar prácticas externas (art 8).

En este sentido, la Universidad de Alcalá, en aras de reforzar su compromiso de empleabilidad y de formación del estudiantado en un entorno acorde al ámbito profesional de su actividad futura, estableció la conveniencia y necesidad de ofertar prácticas externas en las titulaciones de grado y posgrado, procediendo a su regulación mediante la aprobación del Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado y el Reglamento de Prácticas Externas para los Programas de Posgrado (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011). Dicha regulación se actualiza, unificando en un único texto normativo el régimen aplicable a la totalidad de las prácticas académicas externas realizadas por cualquier estudiante matriculado en estudios oficiales de la Universidad de Alcalá y desarrollando las previsiones contenidas en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, de forma que sean objeto dela debida regulación interna aquellos extremos que el Real Decreto citado remite a los procedimientos que cada Universidad establezca, mediante la aprobación del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de los Estudios Oficiales y de Formación Permanente de la Universidad De Alcalá (Aprobado en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2022, Modificado en Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2024).

El Reglamento y toda la información actualizada relativa a la oferta y desarrollo de la asignatura Prácticas Externas en la Escuela Politécnica Superior (EPS) se encuentra disponible en la Web oficial de la EPS, así como en la Web del Servicio de Prácticas y Orientación Profesional de la UAH.

En el caso de la titulación de Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial, la asignatura de prácticas externas tiene un carácter optativo de 12 ECTS. La asignatura implica el desarrollo por parte del estudiantado de un periodo de prácticas de al menos 300 horas en una empresa ajena al ámbito Universitario, exceptuando los servicios informáticos de la UAH.

Las Prácticas Externas se materializan mediante un Convenio de Cooperación Educativa entre la UAH y la Empresa, y un Compromiso de Prácticas que acuerdan el o la Estudiante, la Escuela y la Empresa. Este convenio no supone relación contractual alguna entre el o la estudiante y la empresa, ya que, por su naturaleza, esta relación es estrictamente académica y no laboral.

Prerrequisitos

La normativa exige que para la realización de Prácticas en Empresa el o la estudiante tenga superados el 50% de los créditos del grado (120 ECTS).

Para que una práctica académica externa tenga la modalidad de curricular, el/la estudiante deberá tener matriculada la asignatura de Prácticas Externas en la fecha de inicio de la estancia, sin excepción. (Acuerdo Vicerrectorado EEE)

Objetivos

Los objetivos fundamentales son contribuir a mejorar las capacidades profesionales y completar la formación integral del estudiantado, facilitando y mejorando su incorporación al mundo laboral a través de la adquisición de experiencia profesional en empresas directamente relacionadas con las disciplinas, competencias y resultados del aprendizaje inherentes a cada grado. El estudiantado vivirá la realidad

profesional acompañado de un tutor/a en la EPS (Tutor/a Académico) y otro tutor/a en la empresa (Tutor/a Empresarial). El ámbito empresarial de las prácticas en el caso de la EPS está restringido a Entidades Privadas o Públicas ajenas al ámbito universitario.

Al tratarse de un periodo formativo práctico, el o la estudiante aplicará los conocimientos científicos y técnicos adquiridos durante el estudio de materias cursadas, a la vez que desarrollará las habilidades necesarias para el ejercicio de las actividades de la profesión. Con esta asignatura se completa la formación del futuro Ingeniero/a.

Las prácticas académicas externas implican la realización de la misma tarea profesional y en el mismo lugar de la actividad profesional correspondiente. La dedicación en horas al conjunto de actividades realizadas en el lugar en el que se desarrollan las prácticas académicas externas debe ocupar al menos el 70% de las horas correspondientes a los ECTS asignados a la asignatura.

Más información

Esta asignatura se coordina a través del Servicio de Prácticas de la Universidad de Alcalá (GIPE) y de la Escuela Politécnica Superior. Para información actualizada y consultas adicionales, se muestran a continuación dos enlaces de referencia:

- Servicio de Prácticas / GIPE (UAH)
- Página de Prácticas Externas de la EPS (UAH)

1b. COURSE SUMMARY

Global context

Royal Decree 592/2014 of 11 July, which regulates external academic internships for university students, provides a general framework within the European Higher Education Area (EHEA). This framework was previously envisaged in Royal Decree 1393/2007 of 29 October, which established the regulations governing official university studies and permitted the integration of external academic internships into official undergraduate and postgraduate programs (specifically under Articles 12.2, 12.6, and 15). This right was further consolidated by Royal Decree 1791/2010 of 30 December, which approved the University Student Statute (Estatuto del Estudiante Universitario), guaranteeing in Article 8 the right of students to undertake curricular and extracurricular internships within external entities.

To fulfill its institutional commitment to student employability, the University of Alcalá initially established the operational framework for managing these placements through its "Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado y el Reglamento de Prácticas Externas para los Programas de Posgrado" (Approved by the Governing Council on 24 March 2011). This regulatory framework was subsequently updated under the "Reglamento de Prácticas Académicas Externas de los Estudios Oficiales y de Formación Permanente de la Universidad de Alcalá" (Approved by the Governing Council on 21 July 2022, and amended on 10 May 2024) to incorporate the new conditions mandated by Royal Decree 592/2014 of 11 July.

The core regulations and all pertinent information regarding the "External Internships" course are available on the websites of both the Polytechnic School and the Career Guidance and Internship Service (GIPE) of the University of Alcalá.

Within the Degree in Electronics and Industrial Automation Engineering, this is a 12 ECTS optional subject, which involves a minimum period of 300 hours in an external company or entity.

An agreement between the University of Alcalá and the external company or entity and an internship agreement between the external company, the University of Alcalá, and the student formalizes the external academic internship. These agreements do not constitute any contractual relationship between

the student and the external company or entity since this relationship is purely academic.

Requirements

To enroll in this course, academic regulations stipulate that students must have successfully completed at least 50% of the total credits required for their degree program (equivalent to 120 ECTS).

For an external academic internship to be recognized as curricular, the student must be officially enrolled in the "External Internships" course by the start date of the placement, without exception.

Objectives

The primary objectives of this course are to enhance professional competencies and to complement the student's holistic education. The course facilitates and streamlines the student's transition into the workforce by providing practical experience within companies or institutions directly aligned with the disciplines and skills addressed in the curriculum.

As a practical training period, it enables students to apply the scientific and technical knowledge acquired throughout their academic studies to real-world scenarios, thereby developing the essential skills required for professional practice. Consequently, this course completes the foundational training of future engineers.

External academic internships require students to perform standard professional tasks directly within the operational environment of the corresponding occupation. On-site activities at the host organization must account for at least 70% of the total hours allocated to the course's ECTS credits.

Further Information

This course is coordinated jointly by the University of Alcalá's Internship Service (GIPE) and the Polytechnic School (Escuela Politécnica Superior). For up-to-date information or any additional inquiries, please consult the following links (currently available in Spanish, though communication in English is also accommodated):

- Servicio de Prácticas / GIPE (UAH)
- Página de Prácticas Externas de la EPS (UAH)

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR6 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

TR8 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. El estudiante deberá haber sido capaz de trabajar en un entorno laboral real, satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.

RA2. El estudiante deberá haber obtenido competencias técnicas y profesionales dependiendo de la rama o el sector donde esté situada la empresa.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido

- Desempeño de actividades propias de la profesión dependiendo del convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de prácticas determinado para el estudiante.
- Análisis de los documentos que definen el marco normativo,administrativo y académico de la práctica.
- Asistencia a reuniones con el Tutor Empresarial y/o Académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
- Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificantes ante los tutores académico y de la empresa.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	Según criterio del Tutor Académico
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	300 horas –horas presenciales
Total horas	300

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

5.1. PROCEDIMIENTOS

- Asistencia a las tutorías programadas con el Tutor Académico.
- Cumplimiento de los procedimientos administrativos.
- Cumplimiento de los encargos asignados por el tutor académico.
- Agenda correcta y detallada adecuándose a las condiciones de las prácticas y conteniendo todos los trámites y actividades que el alumno debe realizar.
- Informe de seguimiento y memoria de prácticas clara y correcta.
- Cuestionario de Evaluación de Prácticas para Empresas del tutor empresarial conteniendo una valoración del desempeño del alumno.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Calidad de la memoria elaborada por el alumno.

- Comprensión y descripción de la actividad desempeñada.
- Presentación y claridad expositiva.
- Detalle y calidad del contenido del calendario de actividades realizadas.

CE2. Competencias y capacidades desarrolladas por el alumno conforme al informe de evaluación del tutor empresarial.

CE3. Cumplimiento de responsabilidades y excelencia en la realización de los encargos realizados por el tutor académico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- Memoria del trabajo del alumno (M).
- Evaluación realizada por el tutor empresarial e indicadores de desempeño de la práctica (ET).
- Encargos realizados por el tutor académico (TA).

CONVOCATORIA ORDINARIA/EXTRAORDINARIA

En cada curso académico se publicará el calendario de "Convocatorias TFG y Prácticas Externas" en la página web de la EPS: https://escuelapolitecnica.uah.es/es/estudiantes/calendario-academico/

En este calendario de especifican las fechas de cierres de actas de Prácticas Académicas Externas de Grado, que será cuando el estudiante sea evaluado y calificado siempre que haya finalizado para esa fecha el periodo de prácticas curricular, estén completados los informes de seguimiento por parte del estudiante y el/la tutor/a de la empresa, y haya realizado las acciones solicitadas por el/la tutor/a académico de la titulación. La relación entre los resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR3, TR4, TR6, TR8, TRU1-TRU5	RA1	CE1	M	25%
TR3, TR4, TR6, TR8, TRU1-TRU5	RA1, RA2	CE2, CE3	ET	50%
TR3, TR4, TR6, TR8, TRU1-TRU5	RA1	CE3	TA	25%

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.